

Relacion-Ejercicios-Tema-5.pdf



CodeWolf



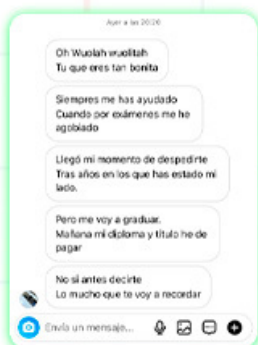
Configuración y Evaluación de Sistemas Informáticos



3º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Universidad de Córdoba**



**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera**



*(a nosotros por
suerte nos pasa)*

WUOLAH

WUOLAH

Oh Wuolah wuoliah
Tu que eres tan bonita

PROBLEMA 5.2 En un computador se ha llevado a cabo un estudio para determinar si el tipo de memoria principal es un factor importante en su rendimiento. Para ello se ha medido el tiempo de ejecución de seis programas con dos tipos de memoria: MA (más rápida y más cara) y MB (más lenta y más barata). Las medidas de los tiempos de ejecución (en segundos) de los programas son los siguientes:

Programa	MA	MB
lucho	45	48
lupita	32	35
lulila	51	56
lurdo	43	49
lutecio	48	51

Calcule si las diferencias observadas son significativas y, en caso afirmativo, determine la mejora conseguida en el rendimiento debido al uso del tipo de memoria más rápida.

Para realizar de la mejor forma la comparativa lo que realizaremos será la comparación a través de los intervalos de confianza.

Por lo cual realizaremos la diferencia de los resultados y calcularemos el intervalo y si contiene al 0 podremos decir que son similares.

$$\begin{array}{l} \text{MA} - \text{MB} \\ -3 \\ -3 \\ -5 \\ -6 \\ -3 \end{array} \quad \overline{\text{MA} - \text{MB}} = \frac{\sum \text{MA} - \text{MB}_i}{n} = -4 \quad \overline{\text{MA}} = 43'8$$

$$S = \sqrt{\frac{(\sum d_i - \overline{d})^2}{n-1}} = 1'4142 \quad \overline{\text{MB}} = 47'8$$

$$\text{Intervalo} = \left[d - \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}, d + \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \right]$$

Cogeremos un $\alpha = 0'05$ $t_{0'025, 4} = 2'7764$

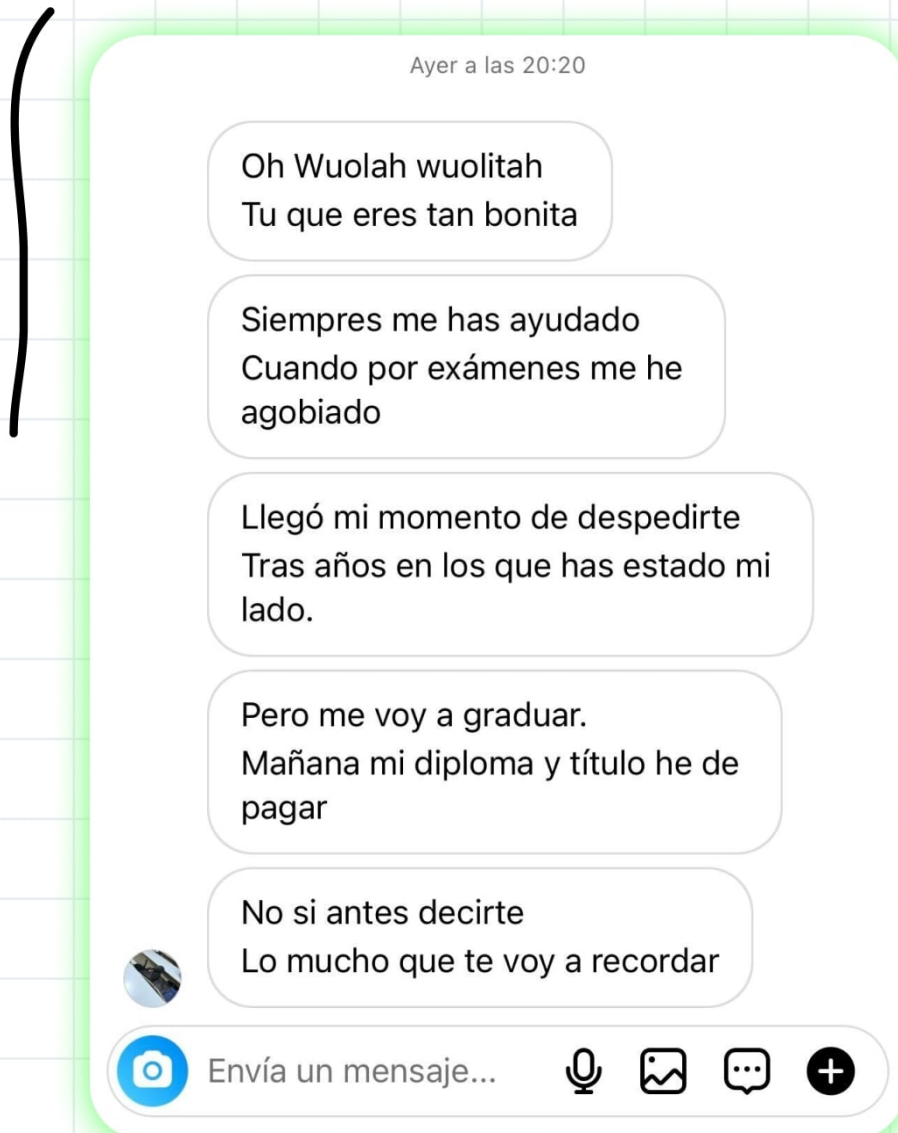
$$\left[-4 - \frac{1'4142}{\sqrt{5}} \cdot 2'7764, -4 + \frac{1'4142}{\sqrt{5}} \cdot 2'7764 \right]$$

$$[-5'75593, -2'2440673]$$

Como vemos que no contiene el 0 no podemos afirmar que sean iguales.

$$G = \frac{\text{MB}}{\text{MA}} = \frac{47'8}{43'8} = 1'0913$$

**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶**
(a nosotros por suerte nos pasa) 😊



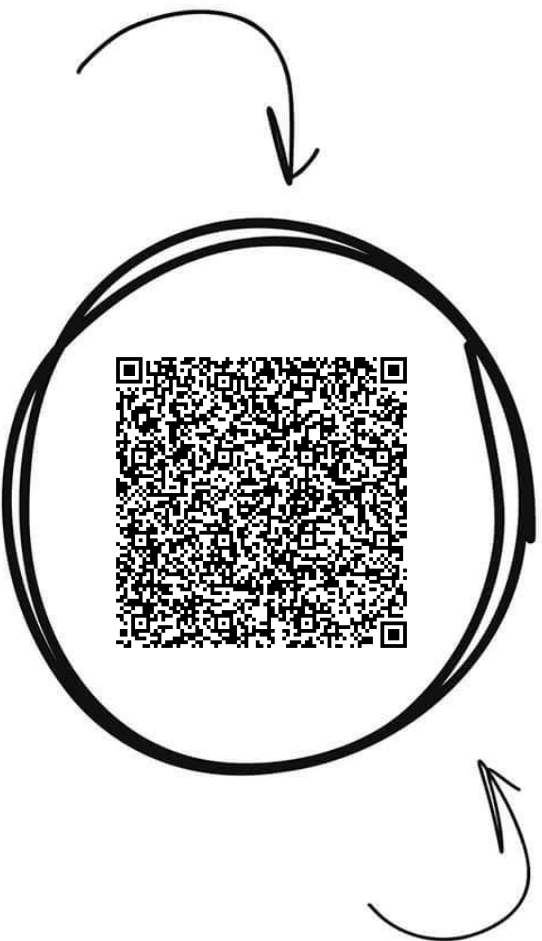
WUOLAH



Configuración y Evaluación d...



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

1

Imprime esta hoja

2

Recorta por la mitad

3

Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

4

Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



PROBLEMA 5.7 La tabla siguiente muestra los tiempos de ejecución en segundos de tres programas de prueba en tres máquinas A, B y C. Aplíquense al menos dos técnicas de análisis que permitan extraer conclusiones contradictorias respecto del rendimiento de las máquinas.

Programa	A	B	C
mafalda	185	164	126
felipe	161	163	143
miguelito	182	110	295

Podemos realizar 4 métodos diferentes para compararlas.

- Media aritmética : $\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$
- Media aritmética ponderada $\bar{X} = \frac{\sum x_i \cdot k_i}{n}$ Siendo k_i = peso del índice
- Media geométrica $\bar{g} = \sqrt[n]{\prod (x_i)}$
- Intervalos de confianza. $\left[\bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \right]$

En este caso compararemos la M. aritmética y la M. geométrica

$$\bar{A} = \frac{\sum A_i}{n} = \frac{185 + 161 + 182}{3} = 176$$

$$\bar{B} = \frac{164 + 163 + 110}{3} = 145'6$$

$$\bar{C} = \frac{126 + 143 + 295}{3} = 188$$

Según la media aritmética la mejor opción es la B.

$$\bar{A}_g = \sqrt[3]{\prod A_i} = \sqrt[3]{185 \cdot 161 \cdot 182} = 175'67$$

$$\bar{B}_g = \sqrt[3]{164 \cdot 163 \cdot 110} = 143'26$$

$$\bar{C}_g = \sqrt[3]{126 \cdot 143 \cdot 295} = 174'5190$$

Si realizáramos la comparativa con pesas y se le diera un peso superior a los procesos mafalda y felipe podría ser incluso mejor C.

PROBLEMA 5.9 Considere los tiempos de ejecución obtenidos en los computadores R (referencia), A y B para un conjunto de cinco programas de prueba:

Programa	R	A	B
tinky-winky	2600	503	539
dipsy	2100	654	762
laa-laa	9800	798	607
po	2300	748	760
noo-noo	1800	363	255

1. Compare el rendimiento de A y B utilizando el tiempo total de ejecución.
2. Calcule, a la manera de SPEC, un índice de rendimiento para A y B, y compare el rendimiento de ambas máquinas con este índice. ¿Obtiene los mismos resultados que en el apartado anterior?

1. La Comparativa la podemos realizar mediante los intervalos de Confianza. $\bar{A} = 61312$ $\bar{B} = 584'6$

A-B

$\bar{A} - \bar{B} = 28'6$

- 36

- 108

191

- 12

108

$$s = \frac{\sqrt{\sum (A-B)_i - \bar{A} - \bar{B})^2}}{\sqrt{n-1}}$$

$$s = 119'53995$$

$$\text{Intervalo} = \left[d - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}, d + \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \right]$$

$$\text{Cogeremos un } \alpha = 0'05 \quad t_{0'025, 4} = 2'7764$$

$$\text{Intervalo: } [-119'826, 177'026]$$

Podemos apreciar que al incluirlo no podemos afirmar que sea diferentes.

$$G = \frac{61312}{584'6} = 1'048922$$

PROBLEMA 5.10 La siguiente tabla muestra los tiempos de ejecución expresados en minutos de una serie de programas de prueba en dos sistemas informáticos SI1 y SI2. La última columna muestra el número de instrucciones ejecutadas por cada programa.

Programa	SI1	SI2	Instrucciones
charlie brown	35	70	$3,55 \times 10^8$
lucy	101	78	$7,78 \times 10^{13}$
linus	57	55	$9,12 \times 10^7$
patty	76	83	$2,94 \times 10^{10}$

- Suponiendo que todos los programas tienen la misma importancia en este estudio de evaluación, compárense las prestaciones de estos dos sistemas en base a:
 - Media aritmética de los tiempos de ejecución.
 - ~~MIPS (millones de instrucciones ejecutadas por segundo).~~ ¹⁰
- Repítase la primera parte del estudio suponiendo que los pesos atribuidos a cada programa de prueba son, respectivamente: 0,5, 0,1, 0,1, y 0,3.

$$\text{Media aritmética} = \frac{\sum d_i}{n}$$

$$\overline{SI1} = \frac{35 + 101 + 57 + 76}{4} = 67'25$$

$$\overline{SI2} = \frac{70 + 78 + 55 + 83}{4} = 71'5$$

Media aritmética ponderada

$$\overline{SI1} = \frac{35 \cdot 0'5 + 101 \cdot 0'1 + 57 \cdot 0'1 + 76 \cdot 0'3}{4} = 56'1$$

$$\overline{SI2} = \frac{70 \cdot 0'5 + 78 \cdot 0'1 + 55 \cdot 0'1 + 83 \cdot 0'3}{4} = 73'2$$

PROBLEMA 5.14 Una empresa de seguros está estudiando dos propuestas con el objetivo de actualizar los computadores personales de su instalación informática. El precio de cada computador es de 1300€ y 1450€, para la propuesta A y B, respectivamente. Se estima que el número de computadores a reemplazar es de 75.

Los responsables informáticos de la empresa han ejecutado los ocho programas que utilizan habitualmente en un computador de cada propuesta, y han obtenido los tiempos de ejecución, expresados en segundos, que se muestran a continuación:

Programa	Modelo A	Modelo B
1	23,6	24,0
2	33,7	41,6
3	10,1	8,7
4	12,9	13,5
5	67,8	66,4
6	9,3	15,2
7	47,4	50,5
8	54,9	52,3

Determinéase si existen diferencias significativas en el rendimiento de los computadores personales de las dos propuestas y qué opción sería mejor.

Para comprobar las diferencias debemos de calcular el intervalo de confianza.

A - B

$$\overline{A-B} = -1'5625$$

-0'4

-7'1a

1'4

-0'6

1'4

-5'19

-3'1

2'6

$$s = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n-1}} = 3'75116$$

$$\text{Intervalo} = \left[\bar{d} - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}, \bar{d} + \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \right]$$

$$\text{Cogeremos un } \alpha = 0'05 \quad t_{0'025, 7} = 2'365$$

$$\text{Intervalo} = (-4'6990, 1'5740)$$

Como podemos ver el intervalo el 0 podemos afirmar que las diferencias observadas no son significativas. La mejor opción sería la A debido a que es menor el coste y las diferencias no son significativas.

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶



WUOLAH

(a nosotros por suerte nos pasa)

PROBLEMA 5.15 A continuación se muestran los tiempos de ejecución experimentados en tres computadores, A, B y R, para un conjunto de cinco programas de prueba:

Programa	A	B	R
1	96,2	95,3	103,9
2	13,1	10,2	53,8
3	79,6	67,4	156,3
4	45,2	51,8	98,1
5	88,3	89,3	238,5

Calcúlese el índice de prestaciones de las máquinas A y B según lo hace SPEC (media geométrica), tomando como referencia la máquina R. Compárese el rendimiento de estas máquinas atendiendo tanto a este índice como al tiempo total de ejecución. ¿Hay diferencias Significativas?

Para calcular el SPEC, debemos de saber que:

$$SPEC = \frac{\text{Media geométrica Máquina Referencia}}{\text{Me. geométrica Máquina}}$$

$$\overline{A}_g = \sqrt[5]{\prod A_i} = \sqrt[5]{96,2 \cdot 13,1 \cdot 79,6 \cdot 45,2 \cdot 88,3} =$$

$$\overline{A}_g = 52,540$$

$$\overline{B}_g = 49,6943$$

$$\overline{R}_g = 115,3726$$

$$SPEC_A = \frac{115,3726}{52,540} = 2,1959$$

$$SPEC_B = \frac{115,3726}{49,6943} = 2,32164$$

$$\frac{52,54}{49,6943} = 1,0572$$

B es 10572 mejor que A.

WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.

Siempre me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado

Oh Wuolah wuolah
Tu que eres tan bonita

Si tenemos en cuenta los tiempos totales serian:

$$T_A = 322'4_s \quad T_B = 314$$

$$\frac{322'4}{314} = 1'02675$$

Como podemos ver teniendo en cuenta los tiempos la diferencia disminuye.

Y si realizamos la comparativa mediante los intervalos de confianza.

$$A - B \quad \overline{A - B} = 1'68 \quad s = 6'8649$$

$$\begin{array}{l} 0'9 \\ 2'9 \\ 12'2 \\ -6'6 \\ -1 \end{array} \quad \text{Intervalo} = \left[d - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}, d + \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \right]$$

$$\text{Cogeremos un } \alpha = 0'05 \quad t_{0'025, 4} = 2'7764$$

$$\text{Intervalo} = (-6'8437, 10'2037)$$

En este caso podemos ver como el intervalo incluye el 0, por lo cual no podemos afirmar que haya diferencias significativas.